人工光が日本の鳥類個体数を減少させる
— Panel固定効果分析によるSimpsonのパラドックスの発見

GCB | 2026

要旨: VIIRS夜間光データと157カ所のモニタリングサイトの12年間鳥類センサスデータを用いたPanel固定効果分析により、人工光(ALAN)と鳥類個体数の間にSimpsonのパラドックスを発見した。断面相関はr=+0.17（明るいサイトほど鳥が多い）だが、サイト内時間変動のTWFE推定はβ=-2.09（p<0.001; 光の増加は鳥を減少させる）。この符号反転は都市近接の交絡に起因する。効果は6モデル全てで堅牢であり、GDD_5気候制御後もβ=-2.09(p<0.001)。BIO1空間交互作用(p=0.014)は暖温帯サイトでALAN効果が増幅されることを示すが、年次GDD_5交互作用(p=0.116)は非有意であり、増幅は空間的特性である。

1. 序論

人工光(ALAN)は急速に増大する環境ストレッサーだが、個体群レベルの効果は十分に定量されていない。Pease & Gilbert (2025, Science)は全球583種でALANが活動時間を50分延長することを示したが、群集レベルの影響は不明。日本は都市と農村の光勾配が急峻で、Panel固定効果分析の理想的な系である。

2. 方法

VIIRS年次コンポジット(2012-2023) × MS1000鳥類センサス(157サイト, 12年)。Guild分類: 昆虫食(23種), 雑食(19種), 種子食/猛禽(5種)。Panel FE: $abundance_{it} = \beta_1 \cdot ALAN_{it} + \alpha_i + \gamma_t + \varepsilon_{it}$。6モデル感度分析(M1-M6)。BH-FDR: M1主解析2検定。

3. 結果

M1 TWFE β=-1.50(p=0.023)。M2 +BIO1交互作用β=-1.65(p=0.002)。M5 クラスターロバストβ=-2.60(p=0.003)。M6 GDD_5制御β=-2.09(p<0.001)。空間的増幅(BIO1 p=0.014)だが時間的でない(GDD_5 p=0.116)。

4. 考察

断面研究はALAN効果を系統的に反転させる。Panel FEが因果推論の金標準。暗闇保全は気候適応と独立した保全戦略。eBird Japan 295万レコードで将来拡張可能。